
RESIDUOS

24th Sept, 2026

created in  Curvenote

Abstract

Abstract: La semana anterior establecimos la regla de oro: si f es analítica dentro de un contorno cerrado, su integral vale cero; si no vale cero, es porque el contorno encierra **singularidades**. Esta semana hacemos el movimiento inverso: en lugar de evitar las singularidades, las **estudiamos con lupa**. Partimos de la **serie geométrica** y de la mirada de Arfken — una función analítica es **una sola entidad**, y cada serie en potencias la muestra solo dentro de su círculo de convergencia — para construir la **serie de Laurent**: la expansión en potencias positivas y *negativas* que describe el comportamiento cerca de una singularidad y la clasifica (removible, polo, esencial). De su lectura nace el **residuo**, el coeficiente que destila en un solo número toda la información que un contorno puede extraer de una singularidad; el **teorema del residuo** — la fórmula integral de Cauchy reescrita para dominios con agujeros — convierte las integrales cerradas en álgebra y hace caer en cascada las integrales reales que resisten toda antiderivada: las **racionales** se cierran con un semicírculo en el semiplano superior, las **trigonométricas** viven sobre la circunferencia unitaria y las de **tipo Fourier** aprovechan el lema de Jordan, siempre con la estimación ML desvaneciendo el arco. Los polos dejan de ser defectos del dominio y revelan su verdadera identidad física: resonancias.

Keywords serie de Laurent, singularidades, residuos, integrales reales

Objetivos

Al completar esta lección, serás capaz de

1. **Expandir funciones analíticas en series de Taylor y de Laurent** en anillos de convergencia, y **clasificar singularidades aisladas** (removibles, polos, esenciales) leyendo la parte principal de la serie de Laurent.
2. **Calcular residuos** con las fórmulas prácticas (incluyendo polos de orden superior) y **aplicar el teorema del residuo** para evaluar integrales cerradas sin parametrizar nada.
3. **Evaluar integrales reales** — racionales, trigonométricas y de tipo Fourier — mediante el método de contornos.

En la semana 7 aprendimos a derivar e integrar en el plano complejo: las condiciones de Cauchy–Riemann certifican la analiticidad, y los teoremas de Cauchy–Goursat y la fórmula integral de Cauchy convierten esa propiedad en una maquinaria de cálculo. Todo el andamiaje descansa en una distinción: dónde la función es analítica y dónde **no lo es**.

¿Cómo se comporta una función analítica *cerca* de un punto donde deja de serlo? Su respuesta es la **serie de Laurent**, y de su lectura nace la taxonomía de singularidades. ¿cuánta información de una singularidad puede extraer una integral de contorno? Exactamente un número — el **residuo** — y con él se abren tres recetas de integración real que resuelven problemas de la física y la ingeniería.

Series geométricas y convergencia

Una serie geométrica es la suma de los términos de una sucesión geométrica

$$\frac{1}{1-w} = 1 + w + w^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} w^n \quad (|w| < 1), \quad (1)$$

y su versión para $|w| > 1$, dividiendo y divisor entre w :

$$\frac{1}{1-w} = -\frac{1}{w} \frac{1}{1-1/w} = -\sum_{n=1}^{\infty} w^{-n} \quad (|w| > 1). \quad (2)$$

Para expandir una fracción como $\frac{1}{z-a}$ hay que **fabricar un w con $|w| < 1$** — de manera que

$$\frac{1}{z-a} = -\frac{1}{a} \frac{1}{1-z/a}, \quad \text{si } |z| < |a| \quad (3)$$

ó

$$\frac{1}{z-a} = \frac{1}{z} \frac{1}{1-a/z} \quad \text{si } |z| > |a| \quad (4)$$

— y la reescritura elegida es la que *decide* en qué región converge la expansión.

1 De Taylor a Laurent: el microscopio de las funciones analíticas

Una función analítica en un disco $|z - z_0| < R$ se expande en **serie de Taylor**,

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}, \quad (5)$$

Los coeficientes a_n quedan fijados por el comportamiento de f en el centro z_0 — sus derivadas —, y la convergencia tiene estructura de disco: la serie suma para $|z - z_0| < R$ y falla fuera, con radio R dado por la distancia del centro al punto singular más cercano. Dentro de ese disco no hay dos objetos — de un lado “la función”, del otro “la serie”: la serie es la función, y todo su contenido analítico está codificado en los números a_n .

Conviene adoptar aquí la mirada de Arfken: es natural pensar en los valores $f(z)$ de una función analítica como **una sola entidad**, que la serie de Taylor nos muestra solo a través de una ventana local — la región S dentro del círculo de convergencia C . El círculo no es una propiedad caprichosa de la serie: es la frontera hasta donde *esa representación* alcanza para describir la función, que sigue existiendo (y siendo analítica) más allá.

El disco, sin embargo, es un dominio demasiado “redondo”: ¿qué pasa si la función tiene una singularidad **dentro** del disco, pero es analítica en un **anillo** alrededor de ella? La respuesta la dio Pierre Alphonse Laurent en 1843:

Teorema de Laurent. Si f es analítica en el **anillo** abierto $r < |z - z_0| < R$ (con $0 \leq r < R \leq \infty$), entonces ahí admite la expansión **única**

$$f(z) = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n}_{\text{parte analítica}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{(z - z_0)^n}}_{\text{parte principal}}, \quad c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz, \quad (6)$$

donde C es cualquier contorno cerrado dentro del anillo que rodea una vez a z_0 .

Siguiendo a Arfken, la doble suma se empaqueta en una sola extendiendo el índice a *todos* los enteros:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad r < |z - z_0| < R, \quad (7)$$

con la identificación $a_n = c_n$ para $n \geq 0$ (parte analítica) y $a_{-n} = b_n$ para $n \geq 1$ (parte principal). Es exactamente la misma serie: la notación compacta es la que se usa para operar, y la de doble suma la que permite leer de un vistazo qué parte es “regular” y qué parte es firma de la singularidad.

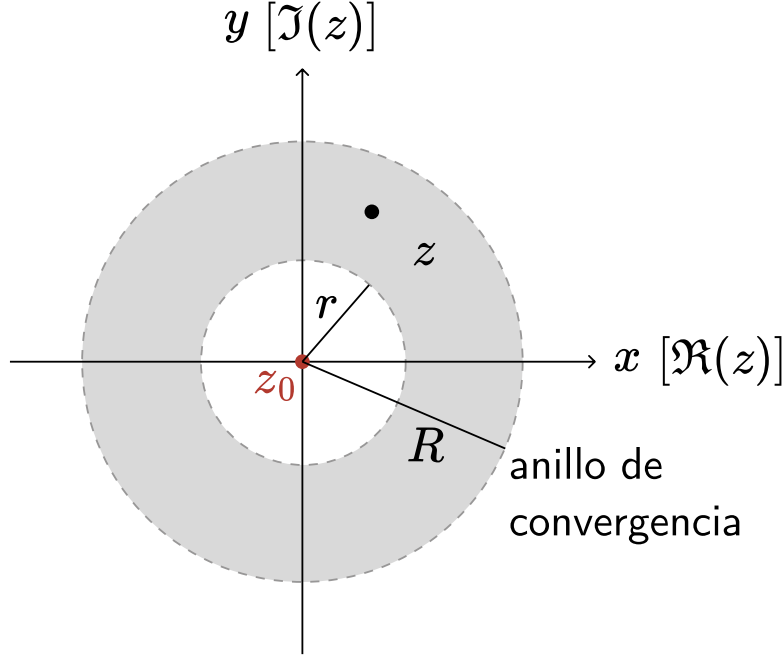


Figure 1: Anillo de convergencia $r < |z - z_0| < R$ de una serie de Laurent: la función es analítica en el anillo, no necesariamente en el “agujero”.

Note que la serie de Laurent **generaliza** a Taylor: si no hay agujero ($r = 0$), no hay potencias negativas y recuperamos la serie de Taylor. Además, la parte principal $\sum b_n (z - z_0)^{-n}$ es la firma de la singularidad: describe *exactamente* el comportamiento explosivo cerca de z_0 , y no existe en el mundo de Taylor.

Por último, observe que la fórmula de los coeficientes en (6) tiene *exactamente* la estructura de la **fórmula integral de Cauchy para derivadas**

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (8)$$

La de Cauchy exigía f analítica *dentro y sobre* C , y devolvía derivadas; la de Laurent pide analiticidad solo en el anillo, y devuelve coeficientes de una expansión con potencias de todo signo. La fórmula de los coeficientes de Laurent se convierte, término a término, en la fórmula integral de Cauchy. Dicho de otro modo: **el teorema de Laurent es la fórmula integral de Cauchy reescrita para dominios con agujeros**.

La conexión también apunta hacia adelante. Tómese la fórmula integral de Cauchy en su forma más desnuda, $n = 0$:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz. \quad (9)$$

El integrando $\frac{f(z)}{z - z_0}$ tiene en z_0 un polo simple, y la integral captura justo el coeficiente de $(z - z_0)^{-1}$ en su serie de Laurent: sin decirlo, la fórmula integral de Cauchy ya era una máquina de extraer ese coeficiente. Cuando el contorno rodea puntos donde f deja de ser analítica, la integral cerrada sigue devolviendo un único número — ese coeficiente, que llamaremos **residuo** — y el teorema del residuo aparecerá como lo que es: la prolongación natural de Cauchy al caso con singularidades.

Ejemplo: una función, tres series distintas

Expandamos $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ alrededor de $z_0 = 0$. Con fracciones parciales, $f = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1}$. Las singularidades están en $z = 1$ y $z = 2$, de manera hay **tres anillos** de convergencia posibles.

- **Región $|z| < 1$:** ambas fracciones se expanden como series geométricas en potencias positivas:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) z^n, \quad (10)$$

serie de Taylor (parte principal nula): en este disco f es analítica.

- **Región $1 < |z| < 2$:** ahora $|1/z| < 1$ pero $|z/2| < 1$; la primera fracción se expande en potencias negativas y la segunda en positivas:

$$f(z) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^n} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}}. \quad (11)$$

- **Región $|z| > 2$:** ambas se expanden en potencias negativas:

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} (2^{n-1} - 1) \frac{1}{z^n}. \quad (12)$$

cada anillo tiene su propia serie de Laurent, y la estructura de la serie (cuántas potencias negativas, cuáles) codifica las singularidades que rodean.

Módulo $|f(z)| = \left| \frac{1}{(z-1)(z-2)} \right|$ (recortado en 5)

